

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

April 23, 2026

Carl Zeiss Jena GmbH

z. Hd. Bastian Hoffmann

Carl-Zeiss-Promenade 10

07745 Jena

Germany

Bewerbung als Systemingenieur Spectroscopy

Sehr geehrte Frau Friedel,

als Physiker und Ingenieur mit Erfahrung in optischer Messtechnik, Spektroskopie und datenbasierter Prozesssteuerung verfolge ich die Entwicklungen bei ZEISS Jena mit Faszination. Die Position als Systemingenieur für Spektroskopie stellt für mich die ideale Verbindung aus spektroskopischer Messtechnik und chemometrischer Prozesssteuerung dar, einem Bereich, den ich aktiv mitgestalten möchte.

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich mich darauf spezialisiert, optische Prototypen in technologische Anwendungen wie Raman Mikroskope zu überführen. Meine Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck betrachte ich dabei als Berufserfahrung in der angewandten Forschung: Mein Ziel war es stets, den Stand der Technik in der Optik durch technologische Innovationen weiterzuentwickeln. Beispielsweise kombinierte ich Raman Spektroskopie mit Adaptiver Optik, um Signalstärken signifikant zu erhöhen und optische Aberrationen effektiv zu kompensieren. In dieser Zeit leitete ich die Entwicklung und Integration einer Plattform für holographische Adaptive Optik, was die Analyse und Rekonstruktion der Wellenfront mittels C++, Python und LabVIEW FPGA basierter Hardware Steuerung umfasste. Am Leibniz IPHT Jena entwickelte ich SpectraMap, eine auf R basierende Python Software zur automatisierten Prozess Raman Analytik mittels Algorithmen wie PLS und PCR.

In Jena und Innsbruck wende ich das V Modell konsequent an, um die Systemzuverlässigkeit komplexer Mikroskope von der Anforderung bis zur Signalverarbeitung sicherzustellen. Ergänzend nutze ich die FMEA zur frühzeitigen Fehlervermeidung.

Ergänzend zu meiner Forschung konnte ich durch die Teilnahme an der ZEISS SMT Summer School in Oberkochen und der ASML Summer School wertvolle Einblicke in die industrielle Optische Lithographie und Optikfertigung gewinnen. Meine wissenschaftliche Arbeitsweise ist dabei direkt auf industrielle Anforderungen übertragbar: Ich verfüge über Erfahrung in der Entwicklung und Lösung komplexer Problemstellungen, wie sie in hochpräzisen Entwicklungsprozessen üblich sind. Ich bin es gewohnt, Projekte von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme eigenverantwortlich zu steuern und schätze das interdisziplinäre Umfeld bei ZEISS.

Ich freue mich darauf, meine Expertise in der Optik, Spektroskopie und Systemintegration als Junior System Engineer in Ihr Team einzubringen. Als bestens integrierter Kolumbianer kommuniziere ich sicher auf Deutsch, ziehe jedoch für technische Fachgespräche Englisch vor. Ich schließe meine Promotion im Juni 2026 ab und stehe für einen schnellen Einstieg zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Junior Optical System Engineer

Juan David Muñoz Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Optical System Engineer specializing in optical microscopy: Raman and Two Photon microscopy, and adaptive optics. Expertise in spectroscopy especially Raman, optical design such as building microscopes and precision metrology, bridging ideas to potential applications.

Professional Experience

Jan'22 | Present **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical System Engineer | PhD Researcher

Spectroscopic System Optimization: Applied V Model methodologies to translate system requirements into robust closed loop controls; utilized ZEMAX OpticStudio to analyze aberrations in mirror based focusing systems (replacing traditional lenses) and optimized active wavefront correction routines, achieving 3.5x signal enhancement.

Spectroscopic Metrology & Sensing: Architected phase retrieval routines for Raman system characterization; implemented FMEA to validate modulator compensation limits under maximum laser power and severe aberrations, ensuring robust hardware performance.

Hardware Integration & Commissioning: Engineered optical, mechanical and electronics interfaces for complete microscope validation; designed and built wavefront sensors prototypes, transferring complex lab setups into field instrumentation.

Aug'19 | Dec'21 **Leibniz IPHT**

Jena, Germany

Master's Research Assistant | Spectroscopic Systems

1064 nm NIR Spectrometer Development: Developed a customized dispersive NIR Raman spectrometer using fiber probe delivery; optimized optical coupling and fluorescence suppression to achieve high sensitivity in biological tissue samples.

Chemometric Software (SpectraMap): Architected a Python based data pipeline for automated spectral preprocessing and chemometric analysis; successfully benchmarked performance against industry standard 785 nm systems.

Fiber Optic Probe Design and Characterization: Characterized probe transmission and collection efficiency for potential clinical environments; collaborated with Dr. Jürgen Popp to ensure agreement with gold standard reference measurements.

Technical Competencies

Optical Systems & Spectroscopy: Design of dispersive NIR Raman spectrometers and fiber probe metrology; ray optics simulation via ZEMAX OpticStudio (Tolerance Analysis); expertise in Adaptive Optics, wavefront sensing, and optomechanical design using SolidWorks.

Systems Automation & Control: Hardware control via LabVIEW FPGA, Python, and C++; development of robust instrument interfaces for high power

laser labs; implementation of V Model and FMEA workflows.

Data Science & Process Control: Architect of the SpectraMap Python tool for automated chemometric analysis and classification; expertise in Statistical Process Control, Gage R&R validation.

Education

Jan'22 Jun'26	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Adaptive Optics & Precision Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications & Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT and ASLM summer schools, and SPIE Photonics West (San Francisco) Conference. COLFUTURO 2016 to 2018 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills & Hobbies

Ownership & Initiative: Lead project focus from ideas to proof of application, holographic wavefront sensor and compact fiber Raman spectrometer.

Teamwork & Analysis: Proven collaboration across optics, hardware, and software disciplines with structured root-cause analysis of defects.

Hobbies: Enjoying the mountains (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica • Learning German

Languages

English (Fluent) • German (Intermediate B2) • Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

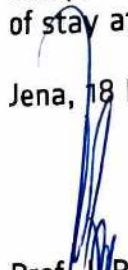
Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

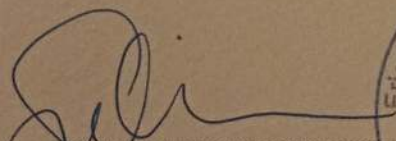
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stammer

Dr. Thomas Stammer
CTO & Head of Product Strategy



Passaporto № / Passport No.

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperideris cognominata*

Dear Friend

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)



ausstellende Behörde:

**Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten**

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)